

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTES

Teoría

Ariel Pasini

Práctica

Sebastián Rodríguez Eguren

Nicolás Galdámez

¿QUÉ NECESITO PARA CURSAR?

Estar inscripto en Guaraní

Tener la cursada aprobada de Conceptos de BBDD

Estar inscripto en WebUNLP

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTE PRÁCTICA?

Prácticas

Entrevistas / Cuestionarios

Técnicas de Requerimientos

Proyecto

Coloquio (condicional)

¿QUÉ ES INGENIERÍA DE
SOFTWARE?

La programación hoy en día es una carrera entre los ingenieros de software intentando construir mejores y más eficientes programas a prueba de idiotas, y el universo intentando producir mejores y más eficientes idiotas.

La programación hoy en día es una carrera entre los ingenieros de software intentando construir mejores y más eficientes programas a prueba de idiotas, y el universo intentando producir mejores y más eficientes idiotas.

Por ahora va ganando el universo

ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Elicitar: Adaptación innecesaria del verbo inglés
to elicit

Elicitar: Adaptación innecesaria del verbo inglés
to elicit

to elicit: sonsacar, sacar, obtener
(wordreference.com)

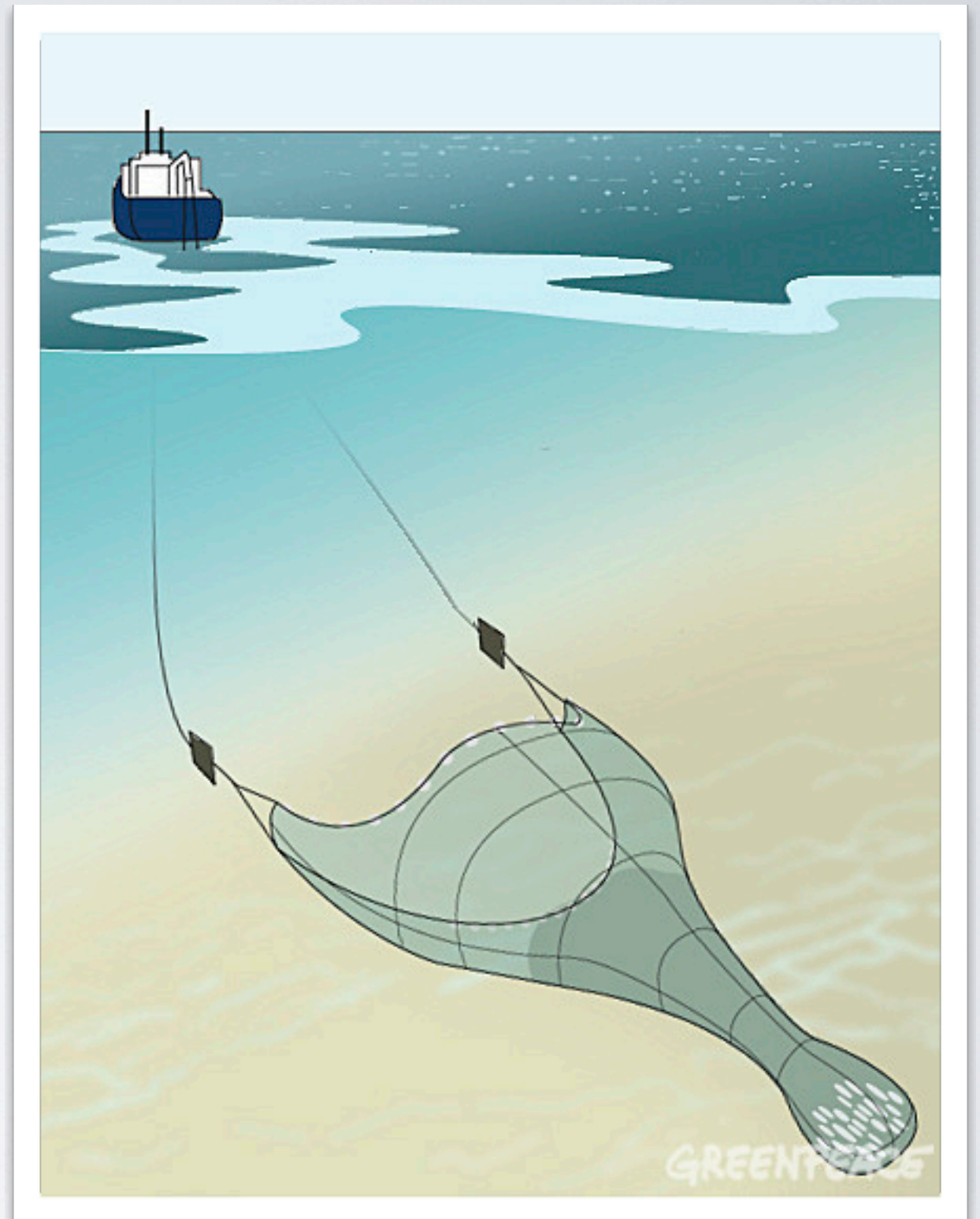
Elicitar: Adaptación innecesaria del verbo inglés
to elicit

to elicit: sonsacar, sacar, obtener
(wordreference.com)

Elicitación de requerimientos: Obtención de
requerimientos

Robertson & Robertson introducen el término
Trawling para describir la captura de
requerimientos

Robertson &
Robertson
introducen el término
Trawling para
describir la captura
de requerimientos



Se pueden usar distintos tamaños de redes para capturar requerimientos de distintos tamaños

Se pueden usar distintos tamaños de redes para capturar requerimientos de distintos tamaños

Primero se podría usar una red grande para capturar los “peces gordos”



Se pueden usar distintos tamaños de redes para capturar requerimientos de distintos tamaños

Primero se podría usar una red grande para capturar los “peces gordos”



Luego se tomaría una red más pequeña para capturar los requerimientos “medianos” y luego los más pequeños

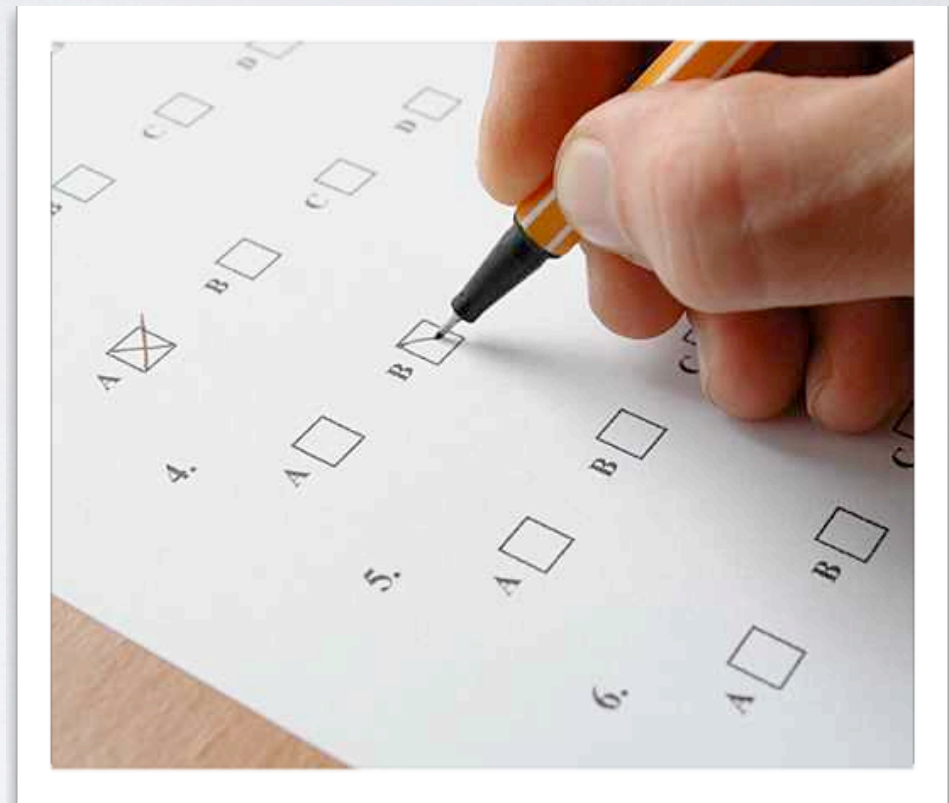
Los requerimientos, como los peces, maduran y posiblemente mueren.

Una buena captura de requerimientos, al igual que el trawling de peces, depende de la **experiencia** del trawler.

TÉCNICAS A UTILIZAR

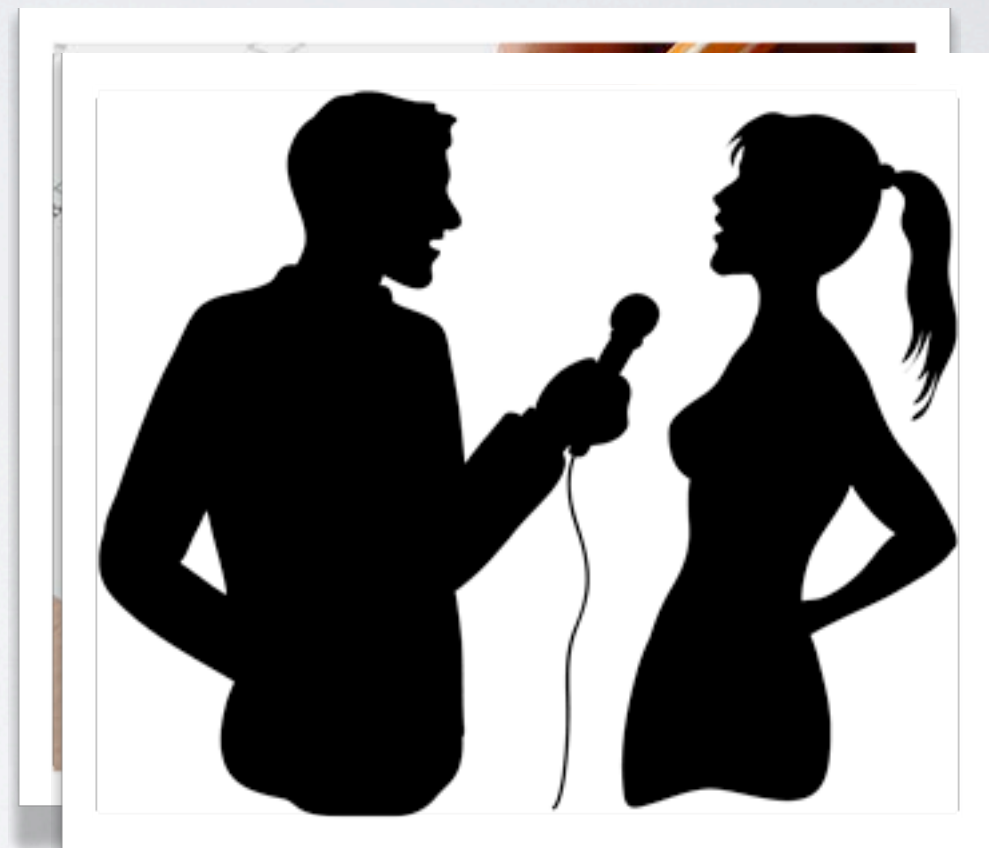


Entrevistas



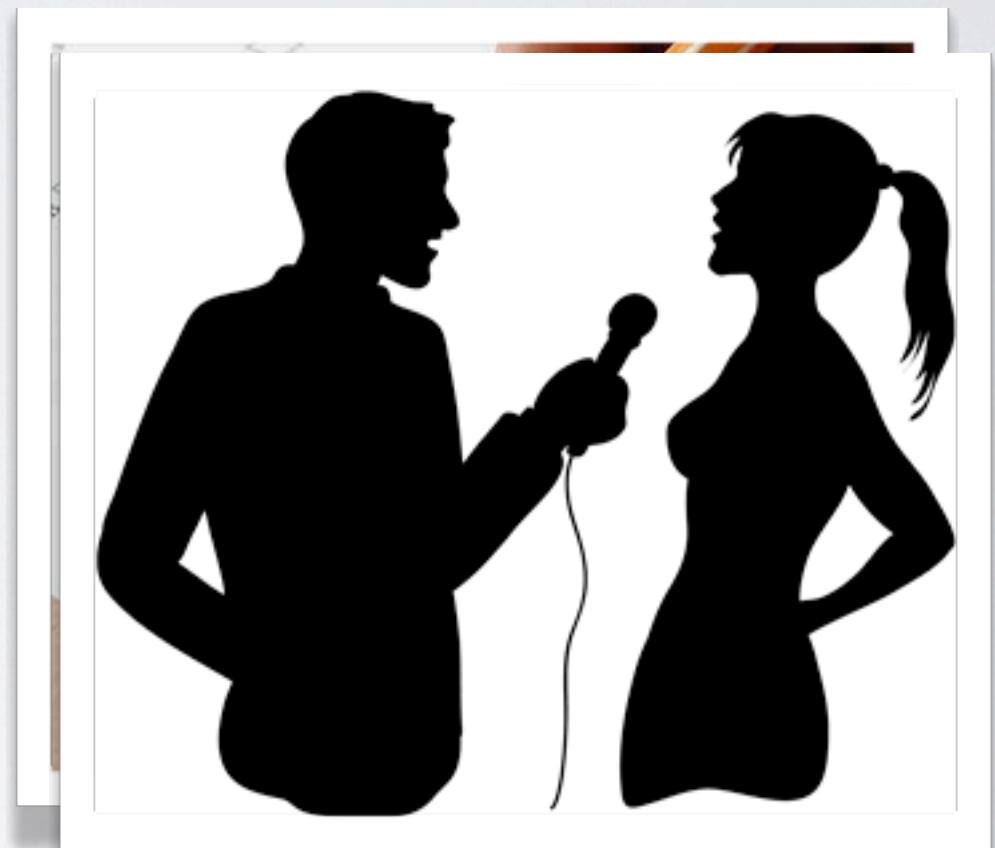
Cuestionarios

ENTREVISTAS



ENTREVISTAS

Es una conversación con un **propósito** específico, que se basa en un formato de preguntas y respuestas en general, predefinidas. Su objetivo es conocer tanto las opiniones como los sentimientos del entrevistado acerca del sistema.



PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA ENTREVISTA

1. Estudio del dominio
2. Establecimiento de los objetivos
3. Selección de los entrevistados
4. Preparación de los entrevistados
5. Selección del tipo y estructura de las preguntas

TIPOS DE PREGUNTAS

Abiertas

¿Cómo describiría su trabajo?

Cerradas

¿Cuántas personas utilizarán el sistema?

Exploración o seguimiento

¿Podría darme un ejemplo de ...?

TIPOS DE ENTREVISTAS

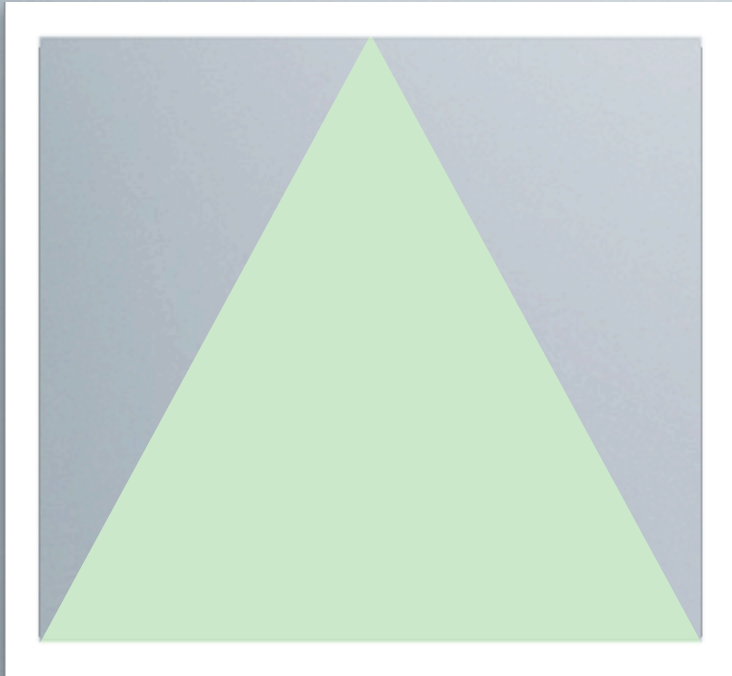
Abierta (No estructurada)

Sin estructura definida

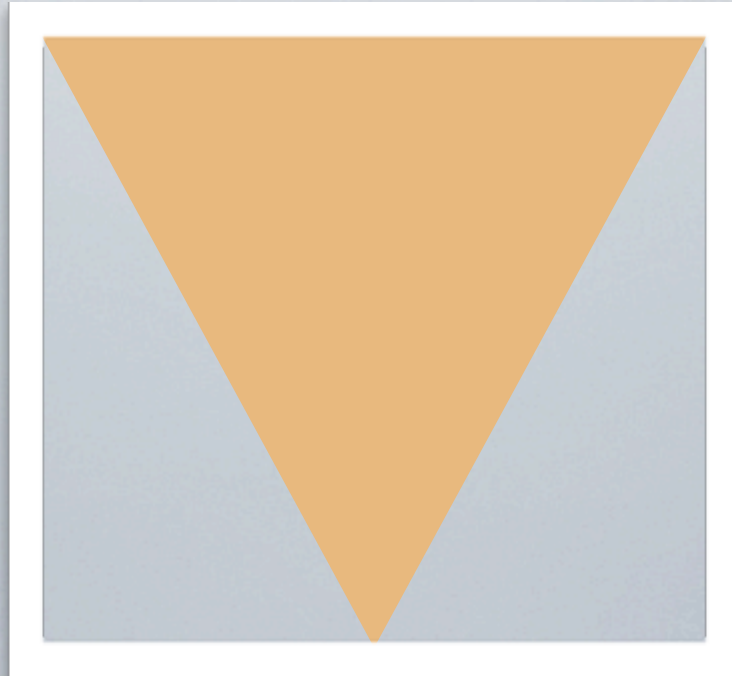
Cerrada (Estructurada)

Nos permiten adquirir un conocimiento más profundo del dominio

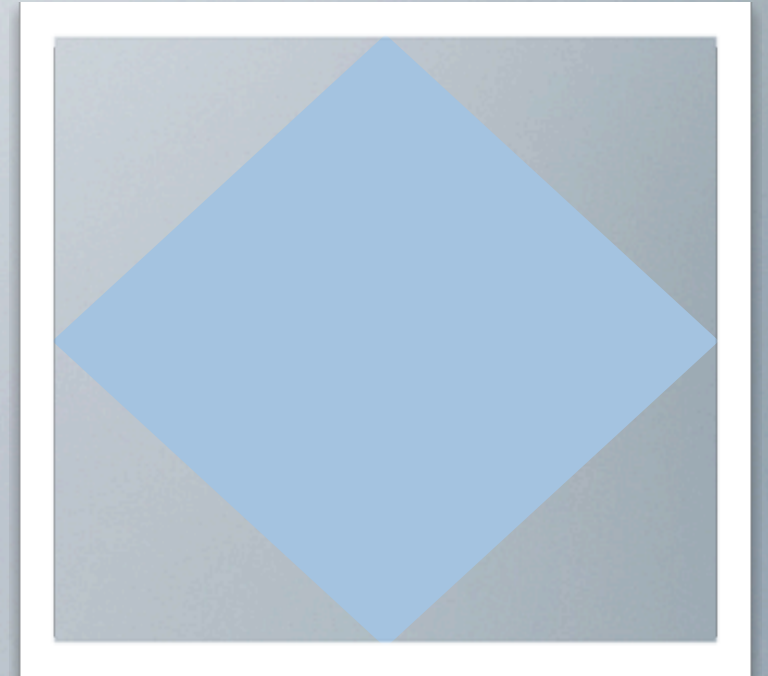
ESTRUCTURA DE LAS ENTREVISTAS



Pirámide



Embudo



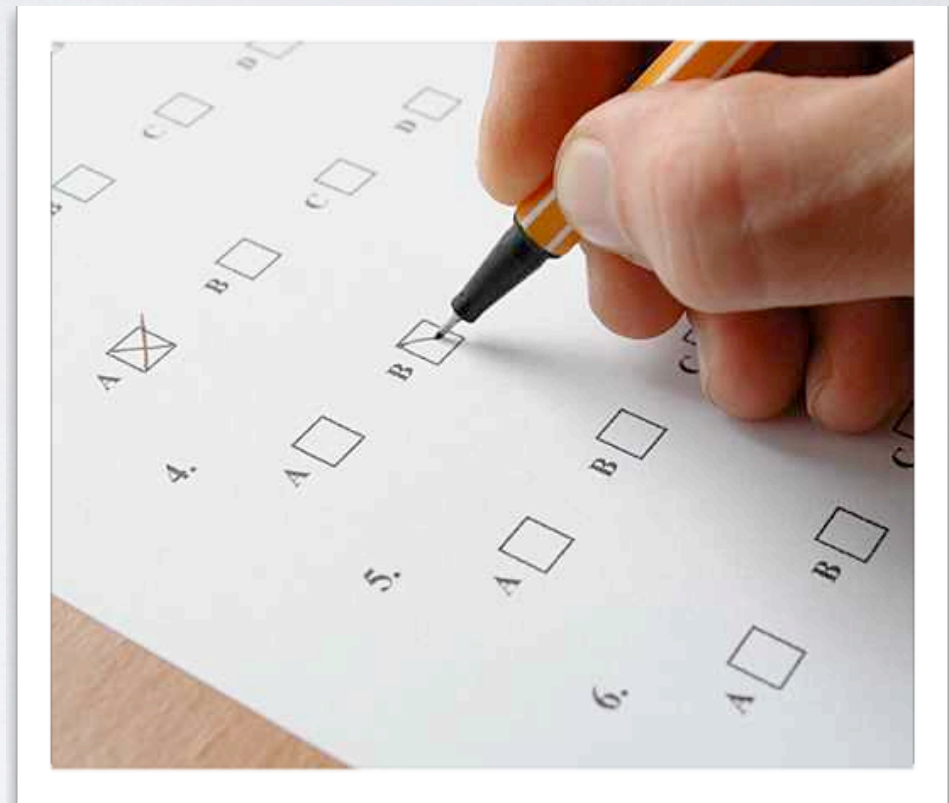
Diamante

ESTRUCTURA DE LAS ENTREVISTAS

TÉCNICAS A UTILIZAR

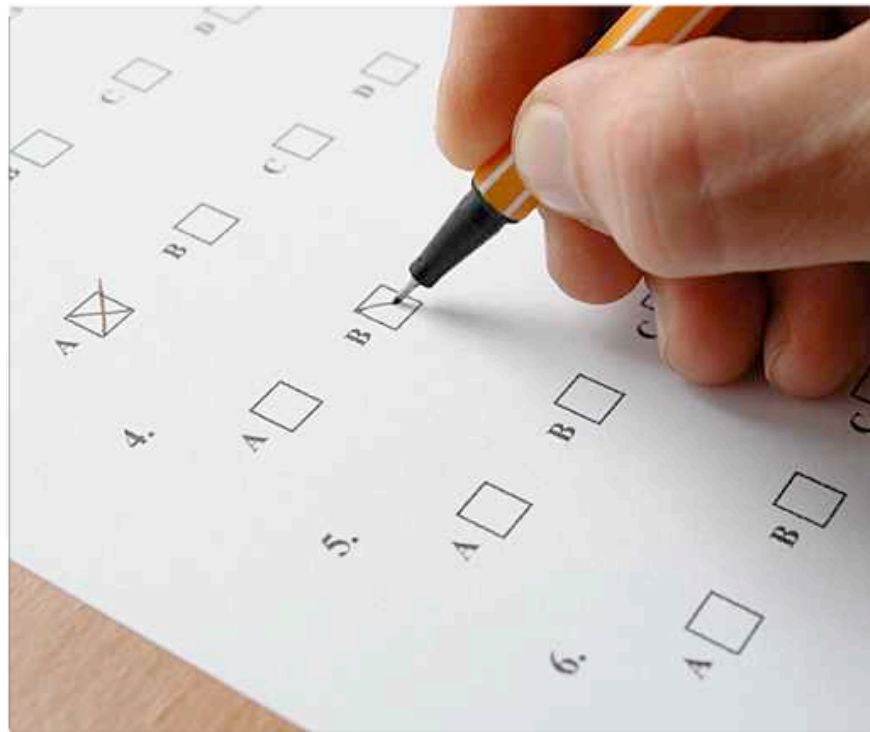


Entrevistas



Cuestionarios

CUESTIONARIOS



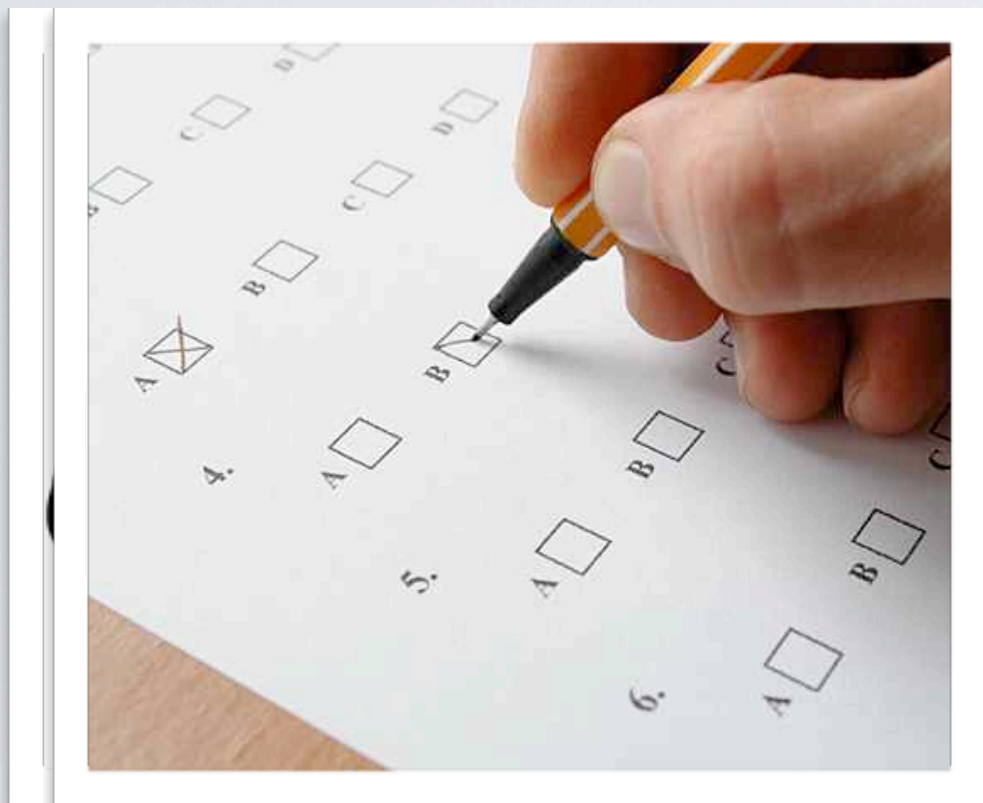
CUESTIONARIOS

Nos ayudan a:

Detectar un sentimiento generalizado

Detectar problemas entre usuarios

Cuantificar respuestas



CUÁNDO USAR CUESTIONARIOS

Las personas están dispersas

Diferentes oficinas o ciudades

Muchas personas involucradas

Clientes o usuarios

Queremos obtener opiniones generales

Queremos identificar problemas generales

DISEÑO DE CUESTIONARIOS

Deje espacio en blanco

El cuestionario debe estar bien distribuido

Espacio suficiente para responder

No es lo mismo el espacio para responder los años de antigüedad, que la descripción de su tarea

Facilitar el marcado de las respuestas



DISEÑO DE CUESTIONARIOS (CONT.)

Cuando se trata de opciones se debe poder indicar de forma clara la opción seleccionada

Mantener el estilo

Orden de las preguntas

Primero las preguntas importantes para los encuestados

JRP

Planeación Conjunta de Requerimientos

JRP

Proceso mediante el cual se conducen **reuniones de grupo altamente estructurados** con el propósito de analizar problemas y definir requerimientos

Requiere de extenso entrenamiento

Amplia participación de los integrantes

Alguna bibliografía la menciona como JAD (Joint Application Design)

Ventajas

Ahorro de tiempo

Usuarios involucrados

Desarrollos creativos

Desventajas

Es difícil organizar los horarios de los involucrados

Es complejo encontrar un grupo de participantes integrados y organizados

PARTICIPANTES

PATROCINADOR

Miembro de la dirección con autoridad sobre los departamentos que participan, es el responsable del proyecto, toma las decisiones finales

FACILITADOR

Dirige las sesiones y tiene amplias habilidades de comunicación y negociación

USUARIOS Y GERENTES

Los usuarios comunican los requerimientos y los gerentes los aprueban

SECRETARIOS

Llevan el registro de la sesión y van publicando los resultados realizados con herramientas CASE

EQUIPOS DE TI

Escuchan y toman nota de los requerimientos

CÓMO PLANEAR LAS SESIONES

Selección de una ubicación para las sesiones de JRP

Selección de los participantes

Preparar la agenda

41' - 0"

Alimentos y refrescos

Profesionales de TI y otros observadores

Secretario

Rotafolio

Estación de trabajo
(para herramienta CASE)

Proyector elevado

Pizarrón inteligente

Secretario

Dispositivo de
proyección
de la
computadora

Facilitador
de JRP

Impresora

Usuarios
y
gerentes

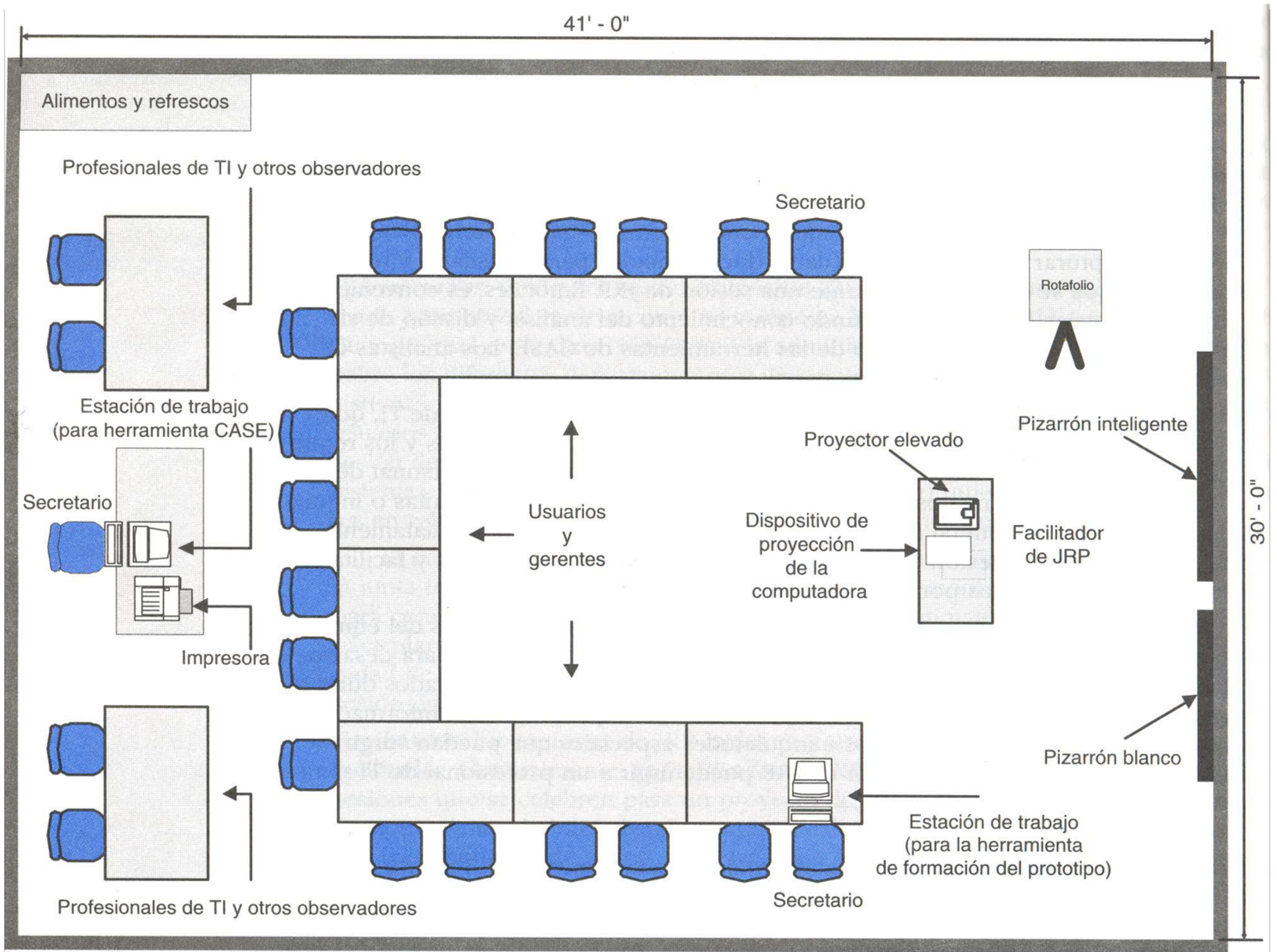
Pizarrón blanco

Estación de trabajo
(para la herramienta
de formación del prototipo)

Profesionales de TI y otros observadores

Secretario

30' - 0"





BRAINSTORMING (LLUVIA DE IDEAS)

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

¿Cuál es el objetivo?

Generar el mayor número de ideas sobre un problema determinado.

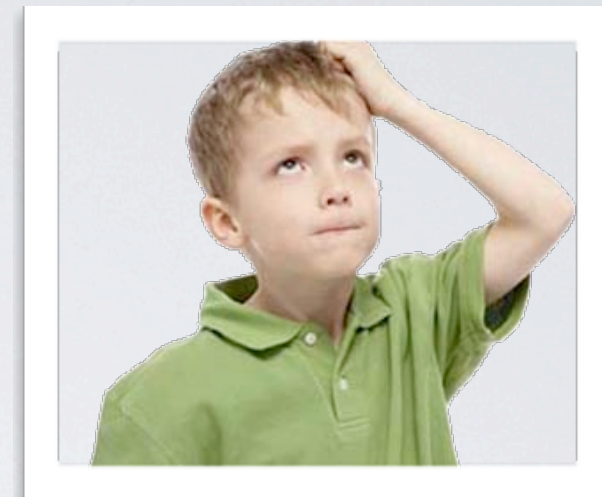
¿En qué consiste?

Se libera la imaginación colectiva prohibiendo censurar cualquier idea por descabellada o disparatada que parezca.

REGLAS DEL BRAINSTORMING



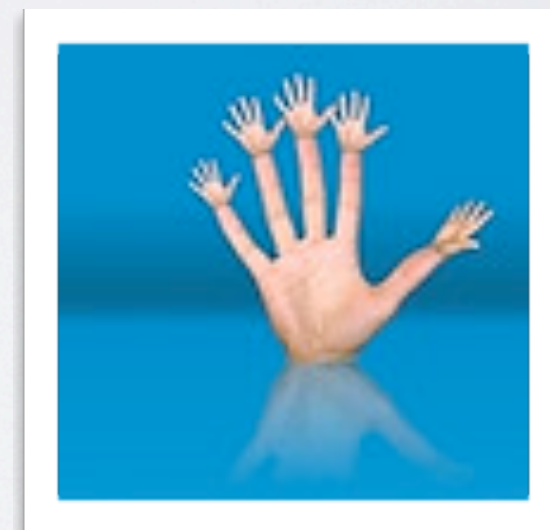
Suspender el juicio



Pensar libremente



La cantidad es importante



El efecto multiplicador

TIPOS DE BRAINSTOMING

Flujo libre No estructurado

En círculo Estructurado

Ideas escritas Silencioso

SESIÓN DE BRAINSTORMING



PROBLEMA A RESOLVER

PROBLEMA A RESOLVER

Tránsito

PROBLEMA A RESOLVER

Tránsito

Medio ambiente

PROBLEMA A RESOLVER

Tránsito

Medio ambiente

Cómo salir del aula si estamos encerrados

PROBLEMA A RESOLVER

Tránsito

Medio ambiente

Cómo salir del aula si estamos encerrados

Nombre y slogan para un producto